

Examen Parcial 4. Algebra (Ejercicio 1)

Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

Ejercicio 1. (50 puntos por inciso) Desarrolle las operaciones indicadas, y después encuentre la parte real, parte imaginaria, módulo y argumento del complejo resultante.

(a) $(1 + i)(i + 2)(3 + i)$

(b) $\frac{2-11i}{3-2i} + (7 - 5i)$

a) $(1 + i)(i + 2)(3 + i)$

Desarrollo de la operación:

$$\begin{aligned} & (1 + i)(i + 2)(3 + i) \\ &= (1 + i)(2 + i)(3 + i) \\ &= (2 + 3i + i^2)(3 + i) \\ &= (2 + 3i - 1)(3 + i) \\ &= (1 + 3i)(3 + i) \\ &= 3 + 10i + 3i^2 = 3 + 10i - 3 \\ &= 10i \\ &\Rightarrow (1 + i)(i + 2)(3 + i) = 10i \end{aligned}$$

Parte real: 0

Parte imaginaria: 10

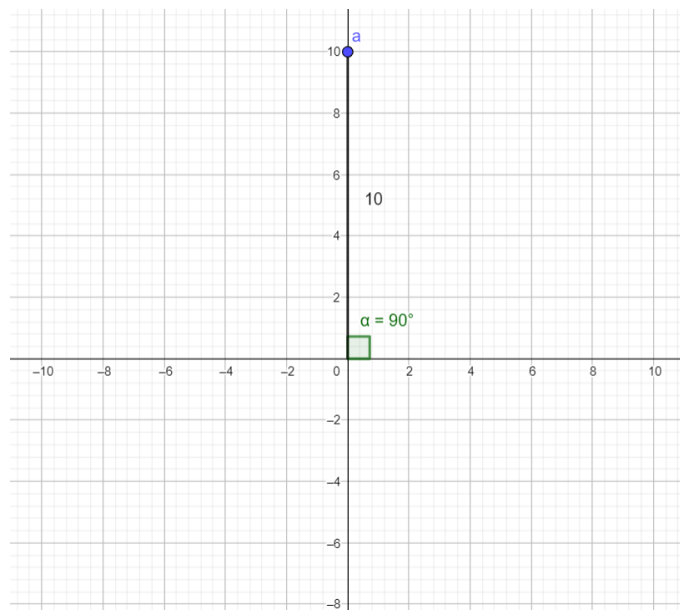
Módulo: 10

$$|a| = \sqrt{0^2 + 10^2} = \sqrt{100} = 10$$

Argumento: 90°

Notemos que, al no tener parte real, hay dos opciones, que se forma un ángulo de 90° (parte imaginaria positiva) o que se forme un ángulo de 270° (parte imaginaria negativa). En nuestro caso la parte imaginaria es positiva y, por lo tanto, el ángulo formado es de 90° .

Revisemos en geogebra para tener ilustración y corroborar mis resultados.



b) $\frac{2-11i}{3-2i} + (7-5i)$

Desarrollo de la operación:

Para ni estar cargando todo, primero simplifiquemos la fracción y luego regresamos a nuestro problema:

$$\begin{aligned}
 & \frac{2-11i}{3-2i} \\
 &= \frac{2-11i}{3-2i} \left(\frac{3+2i}{3+2i} \right) \\
 &= \frac{(2-11i)(3+2i)}{(3-2i)(3+2i)} \\
 &= \frac{6+4i-33i-22i^2}{9-4i^2} \\
 &= \frac{6-29i+22}{9+4} \\
 &= \frac{28-29i}{13} \\
 &= \frac{28}{13} - \frac{29i}{13}
 \end{aligned}$$

Ahora sustituimos en nuestro problema:

$$\begin{aligned}
 & \frac{2-11i}{3-2i} + (7-5i) \\
 &= \frac{28}{13} - \frac{29i}{13} + 7 - 5i \\
 &= \left(\frac{28}{13} + 7\right) - \left(\frac{29i}{13} + 5i\right) \\
 &= \frac{28 + (7)(13)}{13} - \frac{29i + (5i)(13)}{13} \\
 &= \frac{28 + (7)(13)}{13} - \frac{29i + (5i)(13)}{13} \\
 &= \frac{119}{13} - \frac{94}{13}i \\
 \\
 &\Rightarrow \frac{2-11i}{3-2i} + (7-5i) = \frac{119}{13} - \frac{94}{13}i
 \end{aligned}$$

Parte real: $\frac{119}{13}$

Parte imaginaria: $-\frac{94}{13}$

Modulo: 11.665

$$\begin{aligned}
 |a| &= \sqrt{\left(\frac{119}{13}\right)^2 + \left(-\frac{94}{13}\right)^2} = \sqrt{\frac{14161}{169} + \frac{8836}{169}} = \sqrt{\frac{14161 + 8836}{169}} = \sqrt{\frac{22997}{169}} = \sqrt{\frac{1769}{13}} \\
 &\cong 11.665\ 201\ 137
 \end{aligned}$$

Argumento: 321.694 °

$$Arg(b) = \tan^{-1}\left(\frac{-\frac{94}{13}}{\frac{119}{13}}\right) = \tan^{-1}\left(-\frac{94}{119}\right) \cong -38.305\ 770$$

Pero notemos que este no es el ángulo buscado, podemos imaginarnos nuestro número complejo en el plano y saber que debemos restarle a 360° el ángulo que nos salió.

$$\Rightarrow 360^\circ - 38.305\ 770 \cong 321.694\ 229^\circ$$

Revisemos en geogebra para tener ilustración y aproximaciones de mis resultados.

